

Rapport du TP 1 : Recherche Opérationnelle

BELLAHBIB Mhamed El Ghali
BRAHIM JEDOU Cheikh
EL-BOUBEKRI Oussama

9 décembre 2025

Table des matières

1	Assemblage vélo	2
1.1	Modélisation	2
1.2	Justification du choix PLNE ou PL	2
1.3	Justification du format LP	2
1.4	Cohérence des résultats	2
2	Affectation avec prise en compte des préférences	2
2.1	Modélisation	2
2.2	Justification du choix PLNE	3
2.3	Justification du format GMPL	3
2.4	Instance traitée et résultats	3
2.5	Cohérence des résultats	3
3	Applications en optimisation pour l'e-commerce	4
3.1	Cas particulier 1.1	4
3.1.1	Modélisation	4
3.1.2	Justification des choix	4
3.1.3	Cohérence des résultats	5
3.2	Cas particulier 1.2 : Coûts fixes et variables	5
3.2.1	Modélisation	5
3.2.2	Justification du choix PLNE	5
3.2.3	Cohérence des résultats	5
3.3	Cas particulier 2 : Tournées de livraison	6
3.3.1	Analyse du problème	6
3.3.2	Modélisation Mathématique	6
3.3.3	Données et Résultats	7

1 Assemblage vélo

1.1 Modélisation

Dans ce problème, le but était de maximiser les gains, c'est-à-dire trouver la quantité de vélos cargos et standards idéale pour maximiser les gains. Pour cela, il fallait maximiser la marge (différence entre le prix de vente et le coût de production).

Cette fonction s'écrit de la manière suivante :

$$\text{Maximiser } Z = 650 \cdot \text{Cargo} + 250 \cdot \text{Standard}$$

Avec :

- **Cargo** : quantité de vélos cargos
- **Standard** : quantité de vélos standards

Sous les contraintes suivantes :

- **Contraintes de temps** : $13 \cdot \text{Cargo} + 11 \cdot \text{Standard} \leq 4000$. Dans l'énoncé, nous avons le temps à raison de 100 vélos. Alors, puisque nous travaillerons avec des entiers, nous avons multiplié les deux côtés par 100, d'où le 4000.
- **Contrainte de parking** : $3.5 \cdot \text{Cargo} + 1.5 \cdot \text{Standard} \leq 2000$.
- **Contrainte de batteries** : $\text{Cargo} \leq 750$.

Avec $\text{Cargo} \geq 0$ et $\text{Standard} \geq 0$. Ces contraintes de non-négativité ne sont pas mentionnées dans le code car le solveur le fait par défaut.

1.2 Justification du choix PLNE ou PL

Le modèle présenté est un PLNE . Pour un cas de figure de PL , on pourrait considérer ces vélos non pas comme des unités discrètes mais comme des processus continus par exemple, 0.5 Standard signifierait que l'on est à la moitié dans la fabrication du vélo Standard.

1.3 Justification du format LP

Nous avons opté pour le format LP car le problème n'a que deux variables et trois contraintes, ce qui rend l'écriture explicite simple et lisible.

1.4 Cohérence des résultats

Comme mentionné dans le fichier `SolAssemblage`, nous obtenons un objectif $Z = 199550$ avec $\text{Cargo} = 307$ et $\text{Standard} = 0$. Il paraît être un résultat cohérent vu la rentabilité supérieure du vélo cargo par rapport au temps de travail nécessaire.

2 Affectation avec prise en compte des préférences

2.1 Modélisation

Dans ce problème, le but était d'affecter N personnes à N tâches en maximisant la somme des scores de préférence. Chaque personne attribue un score entre 0 et 10 à

chaque tâche. Chaque personne doit réaliser exactement une tâche, et chaque tâche doit être réalisée exactement une fois.

Cette fonction s'écrit de la manière suivante :

$$\text{Maximiser } Z = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N c_{ij} \cdot x_{ij}$$

Avec :

- x_{ij} : variable binaire valant 1 si la personne i réalise la tâche j , 0 sinon
- c_{ij} : score de préférence de la personne i pour la tâche j

Sous les contraintes suivantes :

- **Chaque personne réalise une tâche** : $\sum_{j=1}^N x_{ij} = 1 \quad \forall i$
- **Chaque tâche est réalisée une fois** : $\sum_{i=1}^N x_{ij} = 1 \quad \forall j$
- **Binarité** : $x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j$

2.2 Justification du choix PLNE

Le modèle est nécessairement un PLNE car les affectations sont discrètes : une personne ne peut être affectée qu'à une seule tâche complète. Une version continue n'aurait pas de sens dans ce contexte.

2.3 Justification du format GMPL

Nous avons opté pour le format GMPL (.mod et .dat) plutôt que LP car :

- La matrice de préférences peut être facilement séparée des contraintes structurelles
- Le modèle est réutilisable pour différentes tailles N et différentes matrices de scores
- La syntaxe est plus lisible pour les problèmes d'affectation

2.4 Instance traitée et résultats

Une instance de taille $N = 3$ a été résolue avec la matrice de préférences suivante :

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 7 \\ 7 & 2 & 5 \\ 9 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

La solution optimale trouvée par GLPK est :

- Personne 1 $\rightarrow$ Tâche 3 (score 7)
- Personne 2 $\rightarrow$ Tâche 1 (score 7)
- Personne 3 $\rightarrow$ Tâche 2 (score 5)

Le score total atteint est $Z = 19$.

2.5 Cohérence des résultats

Le résultat est cohérent car :

- Toutes les contraintes d'affectation sont respectées

- La solution maximise le score global même si certaines personnes n’obtiennent pas leur première préférence (ex : Personne 3 préfère la Tâche 1 avec score 9, mais celle-ci est attribuée à Personne 2)
- Une vérification exhaustive montre qu’aucune autre affectation ne dépasse le score de 19

Le solveur GLPK a retourné cette solution en temps négligeable, confirmant l’efficacité de la modélisation PLNE pour les problèmes d’affectation.

3 Applications en optimisation pour l’e-commerce

3.1 Cas particulier 1.1

3.1.1 Modélisation

Dans ce problème, il fallait organiser la livraison ou la préparation de 2 commandes composées de fluides depuis 3 magasins.

Paramètres :

- *Coutparproduit_{j,i}* : Coût de transport d’une unité du produit *i* depuis le magasin *j*.
- *Stock_{j,i}* : Quantité disponible du produit *i* dans le magasin *j*.
- *QuantitéDemandes_{c,i}* : Quantité du produit *i* requise par la commande *c*.

L’objectif était de minimiser le coût de cette préparation : **Objectif** : Minimiser le coût total.

$$\text{Min } Z = \sum_{i,j,c} (Q_{i,j,c} \times \text{CoutUnitaire}_{j,i})$$

avec *Q* notre variable de décision qui désigne la Quantité, *i* le Produit, *j* le Magasin et *c* la Commande.

Sous les contraintes suivantes :

1. **RespectCapaciteDeStockMagasin** : Pour chaque produit et chaque magasin, la somme des quantités envoyées vers toutes les commandes (indice *c*) ne doit pas dépasser le stock disponible.

$$\sum_{c \in \text{Commandes}} Q_{i,j,c} \leq \text{Stock}_{j,i} \quad \forall i, j$$

2. **RespectQuantiteArriveesCelleDemandees** : Pour chaque produit et chaque commande, la somme reçue de tous les magasins (indice *j*) doit être égale à la demande.

$$\sum_{j \in \text{Magasins}} Q_{i,j,c} = \text{QuantitéDemandées}_{c,i} \quad \forall i, c$$

3.1.2 Justification des choix

- **Choix PL vs PLNE** : Nous avons opté pour une modélisation **PL** (Programmation Linéaire) puisque les fluides peuvent être divisibles (variables réelles).
- **Choix du format** : Nous avons opté également pour le format **.mod** (GMPL) car ce problème, au contraire de l’assemblage, est multidimensionnel.

3.1.3 Cohérence des résultats

Le coût minimal obtenu est de **10**. Les valeurs des variables de décision non nulles sont :

- $Q[1, M1, C1] = 1$
- $Q[1, M1, C2] = 1.5$
- $Q[1, M2, C2] = 1.5$
- $Q[2, M2, C1] = 1$
- $Q[2, M2, C2] = 1$

Ce résultat est logique et cohérent. Si nous prenons l'exemple du produit 1, les magasins qui proposent le prix le moins cher sont M1 et M2. Cela a été respecté puisque le solveur a vidé le stock de M1 avant de passer à M2 pour compléter la demande.

3.2 Cas particulier 1.2 : Coûts fixes et variables

3.2.1 Modélisation

Dans ce cas particulier, nous avons pris en compte deux nouveaux paramètres liés à l'expédition des colis : des coûts fixes et des coûts variables. Pour cela, nous avons ajouté une variable binaire car le paiement du prix fixe nécessite de savoir si une expédition a lieu ou non.

Nouveaux Paramètres :

- **Coût Fixe** ($CoutsFixes_{c,j}$) : Le coût d'expédition d'un colis du magasin j vers le point de demande c , indépendant du contenu. Il est payé dès qu'une livraison a lieu ($Y_{j,c} = 1$).
- **Coût Variable** ($CoutsVariables_{c,j}$) : Le coût dépendant de la quantité transportée.

Fonction Objectif : La fonction à minimiser devient la suivante :

$$\text{Min } Z = \sum_{i,j,c} (Q_{i,j,c} \times CoutsVariables_{c,j}) + \sum_{j,c} (Y_{j,c} \times CoutsFixes_{c,j})$$

Contrainte de liaison : Nous avons ajouté la contrainte suivante pour lier notre variable binaire à la quantité transportée. Si $Y_{j,c} = 0$ (pas de colis payé), alors la quantité $Q_{i,j,c}$ doit être forcée à 0. Si $Y_{j,c} = 1$, la quantité est limitée par le stock disponible.

$$Q_{i,j,c} \leq \text{Stock}_{j,i} \times Y_{j,c} \quad \forall i, j, c$$

3.2.2 Justification du choix PLNE

L'ajout de la variable de décision binaire Y (0 ou 1) transforme ce problème en un PLNE.

3.2.3 Cohérence des résultats

Nous avons obtenu un coût total de **262**. Ce résultat est logique car notre modélisation a conduit à résoudre le problème en choisissant de fournir chaque demande à partir d'un seul magasin.

- La demande 1 est servie par le magasin M3 ($Y_{M3,C1} = 1$).
- La demande 2 est servie par le magasin M2 ($Y_{M2,C2} = 1$).

Le modèle a choisi le magasin capable de fournir la totalité de la commande pour éviter de multiplier les coûts fixes, quitte à négliger de légères différences sur les coûts variables.

3.3 Cas particulier 2 : Tournées de livraison

3.3.1 Analyse du problème

Le magasin ALPHA souhaite organiser une tournée unique pour livrer 5 clients (C1 à C5) en minimisant la distance totale parcourue. Le livreur doit partir du magasin, visiter chaque client exactement une fois, et revenir au magasin.

D'un point de vue théorique, ce problème correspond au **Problème du Voyageur de Commerce** (Traveling Salesperson Problem - TSP). L'objectif est de trouver un cycle hamiltonien de poids minimum dans un graphe complet où les sommets représentent les localisations (ALPHA et les clients) et les arêtes représentent les distances entre elles.

3.3.2 Modélisation Mathématique

Pour modéliser ce problème sous forme de Programme Linéaire en Nombres Entiers (PLNE), nous utilisons la formulation de **Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)** afin d'éliminer les sous-tours (cycles ne contenant pas le dépôt).

Soient les ensembles et paramètres suivants :

- V : Ensemble des villes (ALPHA + 5 clients).
- A : Ensemble des arcs connectant les villes entre elles.
- d_{ij} : Distance entre la ville i et la ville j .
- n : Nombre total de villes ($n = 6$).

Les variables de décision sont :

- $x_{ij} \in \{0, 1\}$: Variable binaire égale à 1 si le livreur se déplace de i vers j , 0 sinon.
- $u_i \in \mathbb{R}^+$: Variable continue représentant l'ordre de visite de la ville i dans la tournée (utilisée pour les contraintes MTZ).

Fonction objectif :

Minimiser la distance totale parcourue :

$$\text{Min } Z = \sum_{(i,j) \in A} d_{ij} \cdot x_{ij}$$

Contraintes :

1. *Contraintes de flux* : Chaque ville doit être quittée une seule fois et visitée une seule fois.

$$\sum_{j \in V, j \neq i} x_{ij} = 1 \quad \forall i \in V$$

$$\sum_{i \in V, i \neq j} x_{ij} = 1 \quad \forall j \in V$$

2. *Élimination des sous-tours (MTZ)* : Ces contraintes assurent que la tournée forme un cycle unique incluant le dépôt.

$$u_i - u_j + n \cdot x_{ij} \leq n - 1 \quad \forall i, j \in V \setminus \{\text{depot}\}, i \neq j$$

3. *Initialisation* : On fixe arbitrairement l'ordre du dépôt.

$$u_{\text{depot}} = 0$$

3.3.3 Données et Résultats

L'instance à résoudre est définie par la matrice des distances suivante (identique à celle fournie dans l'énoncé) :

	ALPHA	C1	C2	C3	C4	C5
ALPHA	-	1	2	10	12	15
C1	1	-	1	8	10	11
C2	2	1	-	8	13	10
C3	10	8	8	-	1	1
C4	12	10	13	1	-	2
C5	15	11	10	1	2	-

Après résolution avec le solveur GLPK, nous obtenons la solution optimale suivante :

— **Distance totale minimale (Z)** : 24

— **Tournée optimale** : ALPHA $\rightarrow$ C1 $\rightarrow$ C3 $\rightarrow$ C4 $\rightarrow$ C5 $\rightarrow$ C2 $\rightarrow$ ALPHA

Note sur la démarche : Cette formulation MTZ n'a pas été vue en détail dans le cours ; elle a été étudiée à partir de ressources externes, notamment l'article de référence sur le problème du voyageur de commerce [1]. Une première modélisation naïve (sans élimination des sous-tours) a conduit à des solutions inadmissibles (plusieurs cycles disjoints), ce qui a motivé l'introduction des contraintes MTZ.

Références

- [1] Article sur le problème du voyageur de commerce (TSP) et les contraintes MTZ. <https://soutienintelligence.com/articlesbycategorypretty/cplex/probleme-du-voyageur-de-commerce-tsp>